NÚMEROS RACIONAIS

01

$$0,444\ldots = x \quad -$$
$$4,444\ldots = 10x$$
$$4 = 9x \iff 4/9 = x$$

$$\sqrt{0,444\ldots} = \sqrt{4/9} = \frac{2}{3}$$

02

$m = 2,222\ldots$

$$2,222\ldots = x \quad -$$
$$22,222\ldots = 10x$$
$$20 = 9x$$
$$\frac{20}{9} = x$$

$n = 1,111\ldots$

$$1,111\ldots = x \quad -$$
$$11,111\ldots = 10x$$
$$10 = 9x$$
$$\frac{10}{9} = x$$

$$\sqrt{\frac{20}{9} - \left(\frac{10}{9}\right)^2} = \sqrt{\frac{20}{9} - \frac{100}{81}} = \sqrt{\frac{80}{81}} = \frac{\sqrt{80}}{9}$$

$$= \frac{4\sqrt{5}}{9}$$

05

$$n \cdot (0,02)^{-2} = n \cdot \left(\frac{2}{100}\right)^{-2} = n \cdot \left(\frac{100}{2}\right)^2 = n \cdot \frac{10000}{4}$$

$$= n \cdot 2500$$

06

$a = 1,666\ldots$

$$1,666\ldots = x \quad -$$
$$16,666\ldots = 10x$$
$$15 = 9x$$
$$x = \frac{15}{9} = a$$

$b = 1,333\ldots$

$$1,333\ldots = x \quad -$$
$$13,333\ldots = 10x$$
$$12 = 9x \iff \frac{4}{3} = x = b$$

$$(a-b)\cdot c = \left(\frac{5}{3} - \frac{4}{3}\right)\cdot 3 = 1$$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

(07) Fora da promoção: $150 \times 7 = R\$\ 1050$

Na promoção: $150 \times 3 + 130 + 110 + 90 + 2 \times 90$

$= R\$\ 960{,}00$

logo: $1050 - 960 = R\$\ 90{,}00$

(08) m: meninas h: meninos

$\frac{m}{h} = 0{,}48 = \frac{48}{100} = \frac{24}{50} = \frac{12}{25}$, logo $m = 12$, $h = 25$

e $m + h = 37$

(10) Em 1869: 300 contos $= 300 \cdot 10^6$ réis

Em 1942: $300 \cdot 10^6$ réis $= \frac{300 \cdot 10^6}{10^3} = 300 \cdot 10^3$ cruzeiros

Em 1967: $300 \cdot 10^3$ cruzeiros $= \frac{300 \cdot 10^3}{10^3} = 300$ cruzeiros novos

Em 1970: 300 cruzeiros novos $= 300$ cruzeiros

Em 1986: 30 cruzeiros $= \frac{300}{10^3}$ cruzados

Em 1989: $\frac{300}{10^3}$ cruzados $= \frac{300}{10^6}$ cruzados novos

Em 1990: $\frac{300}{10^6}$ cruzados novos $= \frac{300}{10^6}$ cruzeiros

Em 1993: $\frac{300}{10^6}$ cruzeiros $= \frac{300}{10^9}$ cruzeiros reais

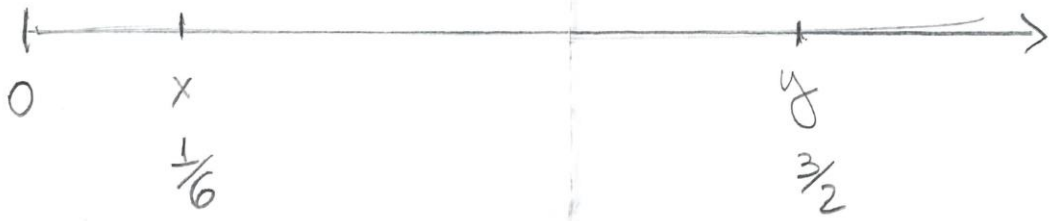
Em 1994: $\frac{300}{10^9}$ cruzeiro real $= \frac{1}{2750} \cdot \frac{300}{10^9}$ real

$\simeq \frac{30}{300} \cdot \frac{1}{10^9} \simeq \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10^9}$ ou 1 décimo de bilionésimo do real

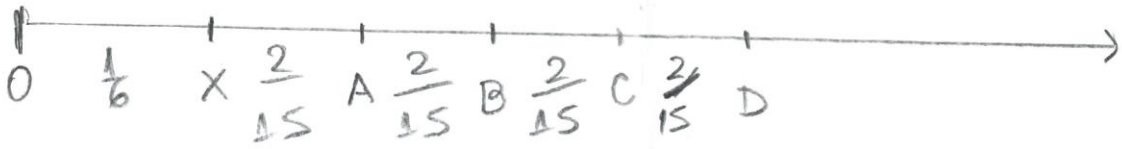
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

(12) $\dfrac{x}{0{,}0125} = \dfrac{x}{\frac{125}{10.000}} = x \cdot \dfrac{10.000}{125} = x \cdot 80$

(15)



$\frac{3}{2} - \frac{1}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \longrightarrow \frac{4}{3} \div 10 = \frac{2}{15}$



logo de O até D, temos: $\frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{2}{15} = \frac{7}{10}$

(13) a) $4 - 3{,}099 = 0{,}901$ b) $4 - 3{,}970 = 0{,}030$

c) $4{,}025 - 4 = 0{,}025$ ✓ d) $4{,}080 - 4 = 0{,}080$

e) $4{,}100 - 4 = 0{,}100$

(18) $\dfrac{M \times A \times T \times E \times M}{A \times T \times I \times C \times A} = \dfrac{M^2 \times E}{I \times C \times A}$. Para termos o maior valor da fração:

$M = 9$ e $E = 8$
$A = 3$, $C = 2$, $I = 1$ $\Rightarrow \dfrac{9^2 \times 8}{1 \times 2 \times 3} = 108$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

19 • NA 1ª DÍZIMA temos 2 algarismos no período (2 e 5): $100 \,|\, 2$, ou SEJA, temos
$\quad\;\; 50$
$\;\; 0$

50 "bloquinhos" de 2 algarismos e o resto zero, indica que o 100º algarismo encerra o bloquinho final: $0,252525\ldots\underbrace{25}_{50^{\circ}}$

• NA 2ª dízima temos 6 algarismos no período (857142): $100 \,|\, 6$, ou SEJA, temos
$\quad\;\; 16$
$\;\; 40$
$\;\; 4$

16 "bloquinhos" de 6 algarismos e o resto 4, indica que o 100º algarismo é o 4º algarismo do 17º bloquinho:

$0,857142857142\ldots\underbrace{857142}_{16^{\circ}}857142$

NA 3ª dízima temos 3 algarismos no período (1, 2 e 3) $100 \,|\, 3$, ou SEJA, temos
$\quad\;\; 33$
$\;\; 10$
$\;\; 1$

33 "bloquinhos" de 3 algarismos e o resto 1, indica que o 100º é o 1º algarismo do 34º bloquinho: $0,123123\ldots\underbrace{123}_{33^{\circ}}123$

logo $5+1+1=\underline{\underline{7}}$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.